

Corrigé — Exercice 6 — Bac principal 2016

1) a) Voir le nuage ci-dessous.

b) Les points sont sensiblement alignés : on trouve $\text{Cov}(X, Y) = 16,96$, $\sigma_x = 2$, $\sigma_y \approx 8,59$, donc $r = \frac{16,96}{2 \times 8,59} \approx 0,99 > \frac{\sqrt{3}}{2}$. L'ajustement affine est justifié.

c) $\bar{x} = 4$; $\bar{y} = \frac{135,2}{7} \approx 19,3$, donc $G(4; 19,3)$.

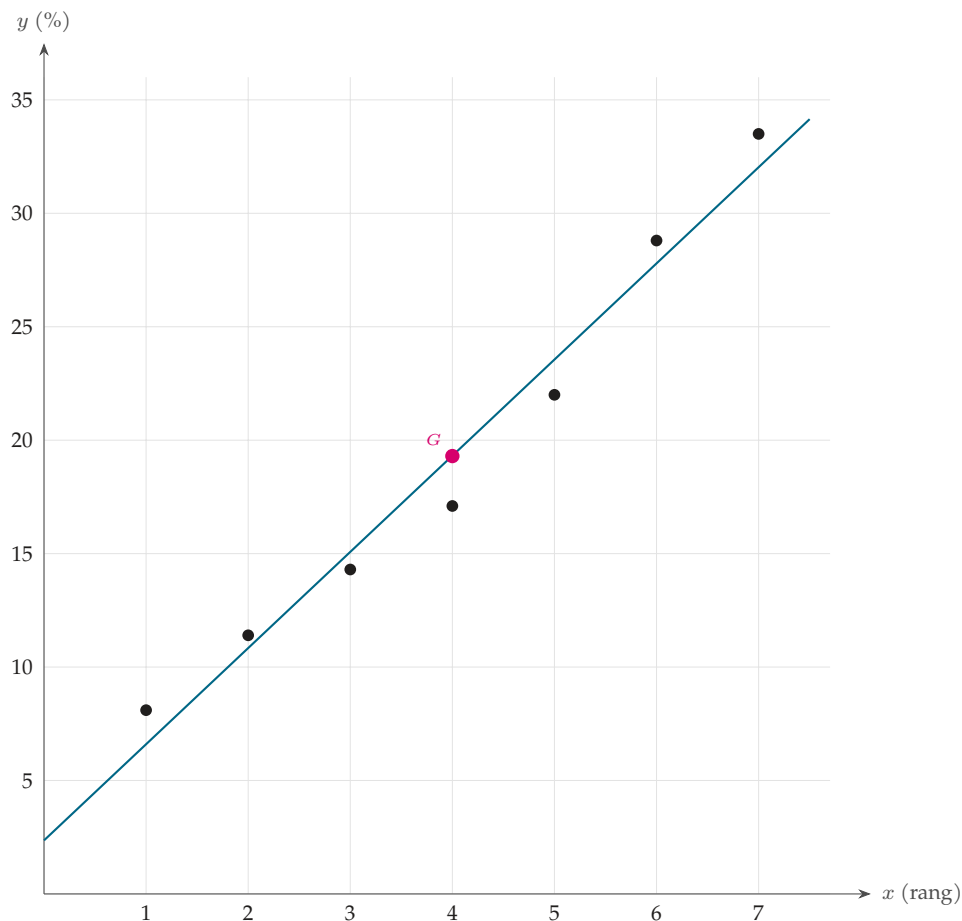
2) a) $V(X) = 4$, $a = \frac{16,96}{4} \approx 4,24$ et $b = 19,3 - 4,24 \times 4 \approx 2,36$.

$$y = 4,24x + 2,36$$

b) 2018 correspond au rang $x = 10$: $y = 4,24 \times 10 + 2,36 \approx 44,8$.

Environ 44,8% des ménages en 2018.

3) 2032 correspond au rang $x = 24$: $y = 4,24 \times 24 + 2,36 \approx 104,1$. Un pourcentage $> 100\%$ est **impossible** : l'extrapolation est trop lointaine, l'estimation **n'est pas fiable**.



Corrigé Ex 6 : nuage, point moyen $G(4; 19,3)$ et droite $y = 4,24x + 2,36$.